

8 INSTALACIÓN Y MONTAJE

8.1 Colocación de la máquina



TÉCNICO CUALIFICADO – Instalaciones

El Cliente tiene que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Instalaciones**.



¡ATENCIÓN!

El Cliente es responsable de evaluar los espacios disponibles en sus instalaciones para la instalación de la máquina. Si no se especifica de otro modo en la fase de pedido, la máquina no tiene que utilizarse en locales sometidos a la formación de atmósferas potencialmente explosivas.

Para la instalación de la máquina el Cliente tiene que preparar un área adecuada al tamaño de la máquina prestando atención a posibles obstáculos que pueda haber en el recorrido por el que tienen que circular los medios de desplazamiento para la colocación. Los locales tienen que tener cimientos que garanticen que se absorba correctamente el peso de la máquina.



¡ATENCIÓN!

Para las operaciones de mantenimiento del estator hay que prever un espacio (**L – Fig. 7**) de desmontaje y posible sustitución. Para las dimensiones totales del estator consultar la **Tab. 5**.

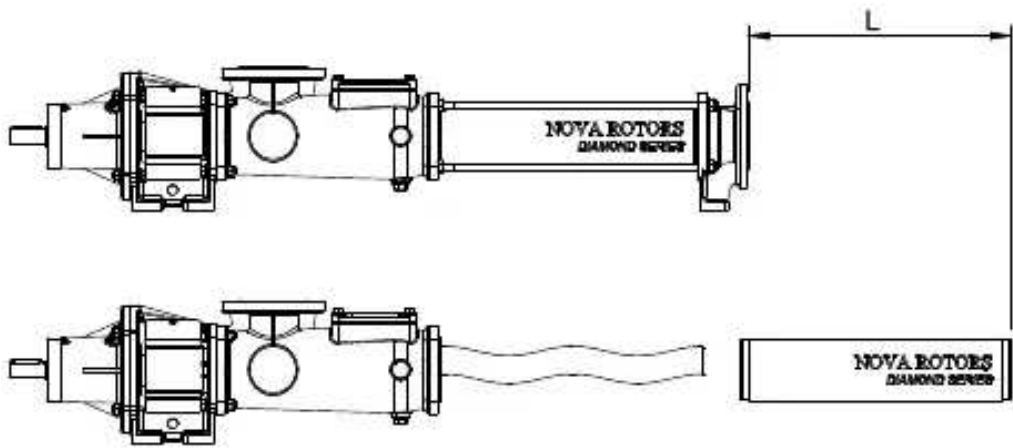


Fig. 7 – Espacio para mantenimiento estator

Medida	Modelo	L [mm]
D020	1L1	220
	1K1	140
	05K2	220
	025K4	300
D025	2L1	270
	2K1	180
	1K2	270
D030	05K4	420
	4L1	340
	4K1	220
	2K2	340
	1K4	520
D040	05K8	520
	10L1	420
	10K1	280
	4K2	420
	2K4	660
	1K8	660
	16L1	490
D060	8K2	490
	20L1	530
	20K1	340
	10K2	530
	4K4	810
	2K8	810
	30L1	600
D120	16K2	600
	40L1	645
	40K1	435
	20K2	645
	10K4	1060
	4K8	1060
	60L1	780
D300	60K1	550
	30K2	780
	80L1	840
	40K2	840
	20K4	1280
	10K8	1280
	120L1	960
	60K2	960

Tab. 5 – Dimensiones estator



¡ATENCIÓN!

La base, preparada por el Cliente o suministrada por la Empresa Fabricante, tiene que estar apoyada en toda el área. No se admiten instalaciones en las que el tamaño de la base supere el de los cimientos donde se instale la máquina. Para las medidas consultar el plano de dimensiones que se suministra.

Elegir la posición y la orientación de la máquina verificando que los accesos y las pasarelas de evacuación en caso de emergencia sean accesibles y transitables. La iluminación del local tiene que cumplir las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y en cualquier caso tiene que ser uniforme y garantizar una buena visibilidad en cualquier punto de la máquina.

Asimismo hay que tener en cuenta:

- el espacio necesario para el mantenimiento de la máquina y los posibles dispositivos adicionales
- el espacio necesario para el desplazamiento de la máquina
- el espacio necesario para la posible regulación/lectura del número de revoluciones y para la regulación de la válvula de derivación (si la hay)
- la posición y orientación funcional respecto a las otras máquinas
- el dimensionamiento y la posibilidad de conexión a la red de alimentación.

8.2 Fijación



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones de fijación de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las operaciones de fijación.

No son necesarias herramientas especiales para fijar la máquina. La fijación se lleva a cabo con los tornillos de la base cuyo tamaño y posición se facilitan en el plano de dimensiones que se suministra. Es fundamental que la máquina se fije aprovechando todos los orificios previstos. En caso de que la máquina tenga ruedas no bloquearlas durante el funcionamiento. Las ruedas con freno desbloqueado permiten que la máquina trabaje con una mayor estabilidad.

8.3 Instalación



TÉCNICO CUALIFICADO - Instalador

La instalación de la máquina le corresponde al Cliente a no ser que se indique de otro modo en la fase de pedido y tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación. El técnico que se encargue de la conexión eléctrica y de la primera puesta en marcha tendrá que verificar antes el sentido de rotación de la máquina que tendrá que concordar con lo que se indica en la placa.



¡ATENCIÓN!

En caso de que la máquina no se instale inmediatamente consultar el punto **10.6.2. Almacenamiento durante un periodo de inutilización**.

8.3.1 Conexión a los conductos



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

La conexión a los conductos le corresponde al Cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



¡ATENCIÓN!

Las medidas y la posición de los conductos tienen que ser conformes con lo que se indica en el plano de dimensiones con especial referencia al posible espacio de desmontaje de la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para conectar la máquina a los conductos.

Antes de realizar la conexión de los conductos realizar por orden las siguientes operaciones:

- prever diámetros de los conductos de entrada y salida adecuados a la viscosidad y el caudal exigidos
- limpiar meticulosamente los conductos y eliminar los posibles sedimentos o cuerpos extraños
- colocar la máquina de forma que con ésta parada se garantice una cantidad de fluido dentro del cuerpo aspirante suficiente para asegurar la lubricación durante la fase de arranque
- evaluar las fuerzas y los momentos de reacción que habrá en las conexiones de aspiración e impulsión cuando la máquina se ponga en marcha.

Para conectar la máquina a los conductos realizar por orden las siguientes operaciones:

montar entre la máquina y los conductos compensadores

llenar la máquina de fluido

conectar la máquina a los conductos consultando el plano de dimensiones

minimizar la entrada de aire a la aspiración de la máquina



¡ATENCIÓN!

Los compensadores tienen que proteger la máquina de vibraciones que puedan causar daños al cuerpo bomba.

Las fuerzas y los momentos de reacción máximos admisibles para las conexiones se indican en la **Tab. 6**, para la conexión del “Cuerpo bomba” y para la conexión de la “Boca” respectivamente:

Fx, Fy, Fz: fuerza de reacción máxima admisible por el eje x, y y z respectivamente

Mx, My, Mz: momento máximo admisible de reacción alrededor del eje x, y y z respectivamente.



¡NOTA!

Las fuerzas y los momentos de reacción para **uniones bridadas** cumplen las normas **API 676**. En caso de que haya uniones roscadas el momento Mz es nulo.

En caso de forma constructiva H - HB - HE - HP - HS la máquina se suministra con tolva por lo que hay que hacer referencia sólo a las fuerzas y los momentos de reacción que actúan en la conexión “Boca”. En el caso de forma constructiva V hacer referencia sólo a las fuerzas y los momentos de reacción que actúan en la conexión “Cuerpo bomba”.

Medida	Modelo	Estándar DN Cuerpo bomba/Boca	Estándar INCH Cuerpo bomba/Boca	Fx, Fy, Fz [N]	Mx, My, Mz [Nm]
D020	1L1	32 - 32	1”1/4 - 1”1/4	416	224
	1K1	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	05K2	32 - 32	1”1/4 - 1”1/4	416	224
	025K4	32 - 25	1”1/4 - 1”	416 / 325	224 / 175
D025	2L1	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	2K1	50 - 50	2” - 2”	650	350
	1K2	40 - 40	1”1/2 - 1”1/2	520	280
	05K4	40 - 32	1”1/2 - 1”1/4	520/416	280/224
D030	4L1	50 - 50	2” - 2”	650	350
	4K1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	2K2	50 - 50	2” - 2”	650	350
	1K4	50 - 40	2” - 1”1/2	650 / 520	350 / 280
	05K8	50 - 32	2” - 1”1/4	650 / 416	350 / 224
D040	10L1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	10K1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	4K2	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	16L1	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	8K2	65 - 65	2”1/2 - 2”1/2	845	455
	2K4	65 - 50	2”1/2 - 2”	845 / 650	455 / 350
	1K8	65 - 40	2”1/2 - 1”1/2	845 / 520	455 / 280
D060	20L1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	20K1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	10K2	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	30L1	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	16K2	80 - 80	3” - 3”	1040	560
	4K4	80 - 65	3” - 2”1/2	1040 / 845	560 / 455
	2K8	80 - 50	3” - 2”	1040 / 650	560 / 350
D120	40L1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	40K1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	20K2	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	60L1	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	60K1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	30K2	100 - 100	4” - 4”	1300	700
	10K4	100 - 80	4” - 3”	1300 / 1040	700 / 560
	4K8	100 - 65	4” - 2”1/2	1300 / 845	700 / 455
D300	80L1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	40K2	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	120L1	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	60K2	125 - 125	5” - 5”	1625	875
	20K4	125 - 100	5” - 4”	1625 / 1300	875 / 700
	10K8	125 - 80	5” - 3”	1625 / 1040	875 / 560

Tab. 6 – Fuerzas y momentos de reacción

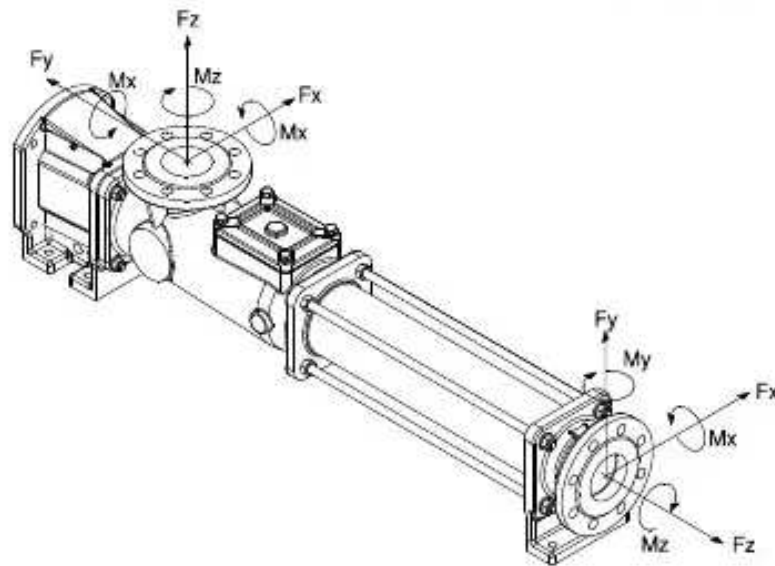


Fig. 8 – Fuerzas de reacción

9 UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

9.1 Relleno de la máquina

Antes de arrancarla la máquina se tiene que rellenar de fluido. Este procedimiento inicial no sirve para el cebado, sino para proporcionar la lubricación necesaria para el estator hasta que la máquina pesca el fluido. En la **Fig. 9** se muestra, a título de ejemplo, una posible modalidad de relleno que varía según la instalación donde se instala la bomba.



¡ATENCIÓN!

El funcionamiento en seco, aunque sólo sea durante unos segundos, puede estropear o incluso dañar la máquina de forma irreparable.

El funcionamiento en seco aumenta la fricción entre el rotor y el estator y genera altas temperaturas no aceptables. Ese calor se produce de forma muy rápida estropeando por completo las superficies en contacto entre el rotor y el estator.

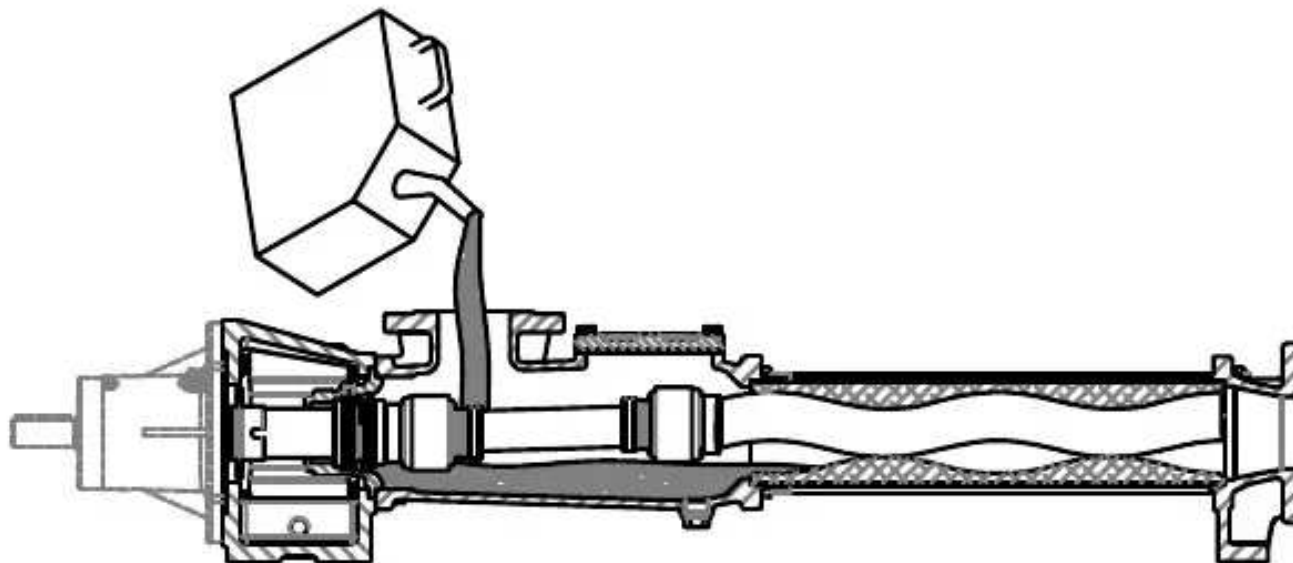


Fig. 9 – Ejemplo de relleno de la máquina

9.2 Conexión eléctrica para máquina dotada de motor eléctrico



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Eléctrico

La conexión eléctrica es responsabilidad del cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina y acudir a un **Técnico de Mantenimiento Eléctrico**.



¡ATENCIÓN!

La instalación eléctrica tiene que ser conforme con las disposiciones de la normativa CEI 60204-1:2005, las especificaciones de la empresa fabricante y las otras posibles normativas en la materia vigentes en el país de instalación de la máquina.

El cuadro de distribución de la motorización está sometido a tensión, peligro de electrocución.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para conectar la máquina a la instalación eléctrica.

Para conectar la máquina a la instalación eléctrica realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que la tensión de alimentación corresponda a la que la máquina necesita que se indica en la placa del motor eléctrico
- leer atentamente las instrucciones del manual del fabricante del motor eléctrico
- elegir meticulosamente la sección de los conductores
- verificar el grado de protección IP del motor eléctrico
- conectar las partes conductoras de la máquina al circuito de puesta a tierra en el lugar de instalación
- controlar la conexión en estrella/triángulo de la motorización (consultar la **Fig. 10**)
- prestar atención a la conexión de las fases para conseguir el sentido de rotación que se indica en la máquina.

¡NOTA!

A causa de la fricción entre el estator y el rotor podría ser necesario un mayor par de arranque inicial.

En los casos en los que se ha previsto la utilización de un inverter la configuración incorrecta de los parámetros podría causar problemas.

En los motores con un inverter de una potencia de 7,5 kW o superior ajustar un tiempo de aceleración de 4 s como mínimo, mientras que para motores con potencias inferiores, de 2 s como mínimo. Esto permite la disminución de los esfuerzos en el arranque, además las revoluciones iniciales influyen notablemente en los pares de arranque necesarios para poner en marcha la máquina. Por tanto se aconseja reducir las revoluciones de arranque de la máquina en caso de que surjan dificultades.

Para ajustar los parámetros del inverter consultar el manual del proveedor correspondiente.



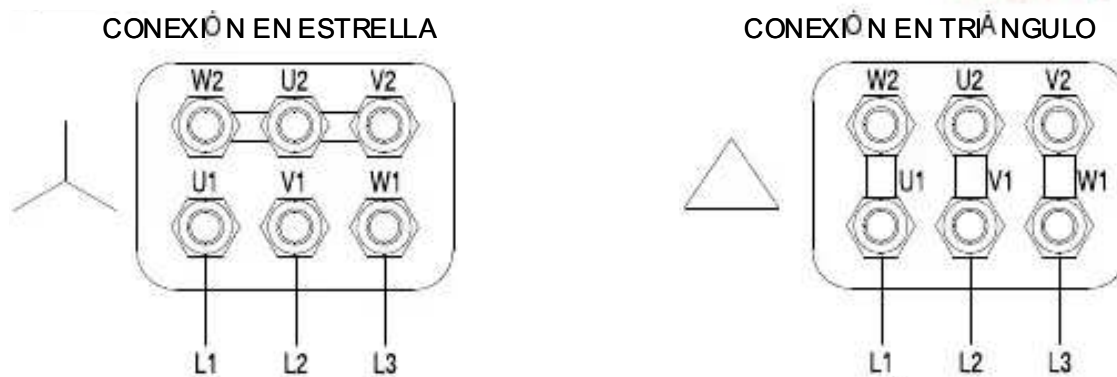


Fig. 10 – Conexión eléctrica

Otras conexiones

Para una máquina dotada de motor hidráulico consultar el manual del motor hidráulico del proveedor.

Preparación para la puesta en funcionamiento

Lubricación



TÉCNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

La primera lubricación de la máquina se realiza en la empresa fabricante.

Regulaciones



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las regulaciones le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para realizar las regulaciones en la máquina.

Antes de realizar las operaciones del primer arranque hay que verificar la regulación de:

- estanqueidad: en caso de que haya una empaquetadura de sellado B01 o B02, actuando en el casquillo prensaestopa de forma que se garantice el paso de fluido idóneo entre el árbol hueco y el sellado para una lubricación correcta
- si lo hay del sistema de descarga de la empaquetadura
- si lo hay del reostato
- si lo hay del inverter
- si la hay de la válvula de derivación
- si la hay de la válvula de seguridad de impulsión de la máquina
- si la hay de la válvula de retención de la impulsión de la máquina

¡NOTA!



En las bombas con **empaquetadura de sellado** la regulación se realiza en la empresa fabricante.

Para regular el **sistema de descarga** de la empaquetadura, para la **válvula de seguridad** de la impulsión y para la **válvula de retención** de la impulsión, consultar la documentación de los componentes de terceros.

Para regular el **reostato** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Para regular el **inverter** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Para regular la **válvula de derivación** consultar la hoja de datos y el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Prueba



TÉCNICO DE LA EMPRESA FABRICANTE

La prueba de la máquina se realiza en la empresa fabricante.

En caso de que la máquina se suministre sin motorización no se realiza la prueba a no ser que se haya acordado de otro modo durante la fase de pedido. Nel caso en cui la macchina sia fornita in configurazione sanitaria con trasmissione aperto pin no vieren eseguit il collaudo, se non diversamente concordato in fase di Ordine.

Verificaciones que se tienen que realizar antes de la utilización

Antes de arrancar la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar la integridad de la máquina y la colocación correcta de todas las protecciones y cubiertas fijas
- verificar que la máquina se llene de fluido.

Encendido

Para arrancar la máquina consultar el manual de la motorización.

Primer arranque



¡NOTA!

En los párrafos siguientes se hace referencia a una motorización formada por un motor eléctrico, pero la descripción sigue siendo válida incluso en caso de que la máquina esté dotada de otro tipo de motor.
 En general consultar el manual de uso y mantenimiento del proveedor.

Controles previos



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Los controles previos para el primer arranque prevén la verificación del sentido de rotación correcto de la máquina y le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.

El sentido de rotación de la máquina determina la dirección de flujo del fluido (**Fig. 11**).



¡ATENCIÓN!

Si el sentido de rotación no es correcto los límites de funcionamiento, que se indican en la hoja de datos, no son válidos.

Para verificar los límites de funcionamiento correctos consultar la hoja de datos y la **placa de identificación** de la máquina estándar o ATEX.

Para controlar el sentido de rotación de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- arrancar la máquina consultando el manual del motor;
- verificar la dirección de flujo del fluido **Fig. 11**;
- parar la máquina consultando el manual del motor.

Si el sentido de rotación de la máquina o sea la dirección de flujo del fluido, no es correcto hay que invertir las fases de la conexión de la instalación eléctrica consultando el manual de la motorización.

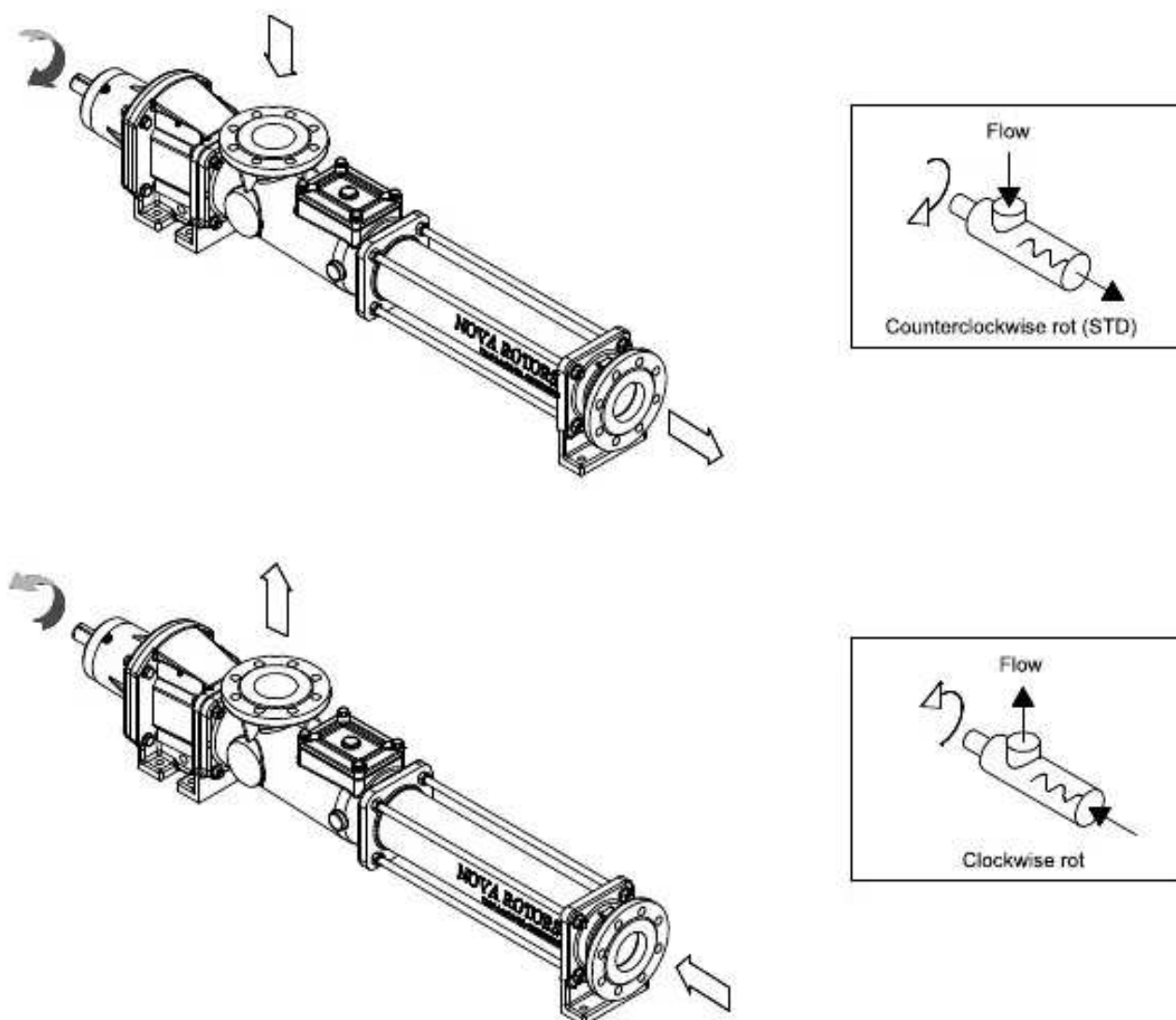


Fig. 11 – Sentido de rotación de la máquina

Operaciones del primer arranque



TÉCNICO CUALIFICADO - Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones del primer arranque le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.



¡ATENCIÓN!

Si no es posible finalizar las siguientes operaciones consultar el apartado Resolución de problemas o ponerse en contacto con la empresa fabricante.

Para el primer arranque de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- arrancar la máquina consultando el manual del motor
- verificar que la máquina alcance la velocidad de funcionamiento
- verificar que la capacidad respete los límites de funcionamiento
- verificar en la conexión de impulsión que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- verificar en la conexión de aspiración que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- parar la máquina consultando el manual del motor.



¡ATENCIÓN!

Una longitud excesiva de los tubos, las sedimentaciones de éstos o las válvulas cerradas provocan aumentos de presión que, cuando sean superiores a los acordados en la fase de pedido, pueden llevar a la destrucción de la máquina. Por ese motivo es importante monitorear las presiones en la conexión de impulsión y adaptar sistemas idóneos de prevención del exceso de la sobrepresión.

Presiones excesivas en la conexión de aspiración pueden causar la rotura de la empaquetada, el árbol hueco y las articulaciones o la destrucción de toda la máquina. Por ese motivo los datos de presión en la conexión de aspiración acordados en la fase de pedido se tienen que garantizar siempre.

9.6 Períodos de inutilización



TÉCNICO CUALIFICADO – Técnico de Mantenimiento Mecánico

Las operaciones que se tienen que realizar en periodos de inutilización de la máquina le corresponden a un **Técnico de Mantenimiento Mecánico**.

9.6.1 Prescripciones generales

En caso de que la máquina no se utilice durante un largo periodo de tiempo hay que realizar por orden las siguientes operaciones:

- desconectar la máquina de las instalaciones de alimentación
- limpiar la máquina consultando el capítulo **11 – Mantenimiento**
- desmontar el estator y embalarlo para protegerlo de la luz y el aire
- cubrir el rotor con protecciones oportunas contra golpes o cuerpos contundentes
- para la empaquetadura de sellado realizar por orden las siguientes operaciones: desmontar la empaquetadura de sellado, proteger con lubricante el árbol hueco y el mandrinado y volver a montar la empaquetadura de sellado
- proteger las piezas no barnizadas de la máquina con grasa
- girar el árbol de transmisión una vez al mes
- para el motor o para los otros accesorios consultar el manual del proveedor correspondiente.



¡NOTA!

Cuando se para la máquina por paradas prolongadas del proceso o por parada de la instalación es esencial eliminar las partes sólidas, sedimentos, fluidos corrosivos o que tienden a la cristalización y en general los fluidos que haya dentro de ella, evitando de este modo que se formen hilos en el interior de la máquina.

9.6.2 Almacenamiento durante periodos de inutilización

En caso de periodos de inutilización almacenar la máquina en un local seguro, fresco, seco y protegida de los agentes atmosféricos.



¡ATENCIÓN!

Un almacenamiento incorrecto y una conservación no correcta de la máquina pueden ocasionar daños a la máquina. En algunos casos de almacenamiento prolongado pueden surgir problemas relacionados con algunos componentes de la máquina: estator, rotor, empaquetadura de sellado y árbol de transmisión.

9.6.3 Nuevo arranque tras periodos de inutilización



¡ATENCIÓN!

En caso de una inutilización prolongada, el rotor puede deformar el estator de las superficies de contacto. En ese caso, cuando se ponga en marcha la máquina, se necesitará un par de arranque mayor.

En caso de nuevo arranque tras periodos de inutilización, realizar por orden las siguientes operaciones:

- para el motor consultando el manual correspondiente
- quitar las protecciones del rotor
- para el estator realizar por orden las siguientes operaciones: desembalar el estator; montarlo consultando el capítulo **11 - Mantenimiento**

- verificar la integridad de la máquina y la colocación correcta de todas las protecciones y las cubiertas fijas
- realizar las operaciones de mantenimiento de los componentes que se indican en el capítulo 11 - **Mantenimiento**
- llenar la máquina de fluido
- conectar la máquina a las instalaciones de alimentación
- arrancar la máquina consultando el manual del motor.

9.7 **Manejo de la máquina**



OPERADOR

El manejo de la máquina le corresponde al **Operador** a no ser que se indique de otro modo.



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO CAUSADO POR PIEZAS GIRATORIAS EN MOVIMIENTO!

La máquina contiene piezas giratorias en movimiento. No meter extremidades o materiales distintos al de proceso con la máquina en marcha.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para el funcionamiento de la máquina.

9.7.1 **Ciclo de trabajo de la máquina**

Para el ciclo de trabajo de la máquina consultar el manual del motor.

Durante el ciclo de trabajo de la máquina realizar por orden las siguientes operaciones:

- verificar que la capacidad cumpla los límites de funcionamiento
- verificar, en la conexión de impulsión, que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos
- verificar en la conexión de aspiración que la presión no supere los valores que se indican en la hoja de datos.

Funciones de parada



¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN!

Incluso después de parar la máquina algunas piezas eléctricas siguen sometidas a tensión. En caso de parada por anomalía hay que advertir al encargado.

Para parar la máquina consultar el manual de la motorización.

Funciones de restablecimiento

Para restablecer la máquina consultar el manual de la motorización.

9.10 **Instrucciones para el desguace y la eliminación**



TÉCNICO CUALIFICADO – Encargado del Saneamiento, Reciclaje y Desguace

Las operaciones de desguace y eliminación le corresponden a **Empresas habilitadas para el Saneamiento, el Reciclaje y el Desguace** que recurren a personal que posee los requisitos técnico-profesionales y los DPI idóneos.

Cuando se desguace la máquina el personal autorizado tiene que separar los materiales según el tipo y enviar las distintas piezas a centros de recogida selectiva cumpliendo con las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina.